代码项目作品集

从智能体系统到临床建模，再到视觉应用与算法实践。

作者：**Tanran1234567** 整理日期：2026 年 10 月 17 日

github.com/Tanran1234567/code-portfolio

发布状态：GitHub 尚未上传，文内在线代码链接待上传后生效。

项目 / 原文件夹	解决的问题	主要技术
智能助手与规划评测 类open_claw_agent设计	组织文档问答、后台任务及任务分解评测	Python / FastAPI LlamaIndex / Redis
病房时序风险研究 creatinine_ward_v3_handoff_20260908	以临床轨迹表征研究未来 48h 肌酐 AKI 风险	PyTorch / Qwen + LoRA Transformer / sklearn
外交谈判平台 Diplomat-main	让多智能体进行多轮谈判、摘要和评分	React / Vite FastAPI / LLM
Python 与视觉实践 python_fourth	从基础算子到检测、分割和搜索算法	OpenCV / PyTorch Paddle / PyQt / YOLO

建议老师这样阅读

先看系统，再看研究，最后看基础。 第 4 页展示完整前后端场景；第 2 页展示服务与评测设计；第 3 页展示研究管线和结果边界；第 5-6 页展示基础实践及可独立阅读的算法。

这份材料的依据

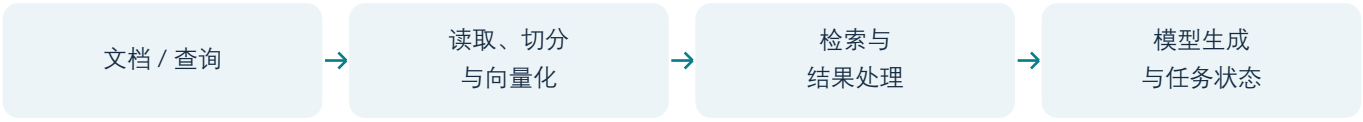
介绍来自上传目录的实际源码、配置和已有报告。作者确认这些项目由本人完成；第三方框架、论文思路、教学素材及已有许可证仍保留其来源。文档不把使用成熟库等同于从零原创。

验证口径

本次核验了源码结构与数据格式，并运行了五子棋基础检查。报告中的历史实验指标未重跑；依赖 GPU、外部数据库或模型服务的功能不视为已在本机验证。

01 智能助手与任务分解评测

面向知识库问答的服务框架：将文档处理、检索增强生成与后台任务拆成模块，同时用测试集评估复杂请求的子任务拆分和步骤规划。



子目录	在做什么
iassistant/src/mind_zone/agent	直接问答、意图处理、RAG 索引和检索流程；含未完成的智能体骨架。
base / routers	文件读取、切分、embedding、检索与合成组件，以及文件、分块和查询接口。
state / tasks	任务创建、状态持久化、进度查询、取消与异步文档处理。
config / tests	服务与提示词模板；接口、后台任务及监控示例。
测试集 / 根目录 JSONL	多版本子任务分解、步骤规划和查询优化数据；保留配套汇总报告。

可展示的技术实现

FastAPI 提供服务入口；LlamaIndex 组织 RAG 工作流；Dramatiq/Redis 处理异步任务；MongoDB 管理状态；接入 Milvus/OpenSearch 检索及 OpenTelemetry 监控。代码体现了服务分层、任务生命周期管理与配置化接入。

已有评测记录

项目	报告数值	适用范围
子任务拆分决策	99.94%	5,000 条样本；历史报告记录。
步骤分解 LLM 评判	68.11%	完成 4,449 / 5,000 条生成；参考答案与评判均涉及 LLM。

完成范围
ChatBIFlow 和 ReActAgent 存在骨架实现；报告引用的部分编排评测脚本未随快照提供。以上数字不代表当前仓库已完整复现所有规划功能。

代码与材料入口

RAG 查询流程
后台任务管理
子任务与步骤分解评测汇报

02 病房时序表征与风险建模

研究当前处于 R0 的病房患者，未来 48 小时是否出现基于血清肌酐定义的 AKI。项目把住院记录整理为日粒度文本，并使用冻结的表征模型与线性探针完成研究性分类。

授权 EHR 与队列筛选 → 24h 分桶与轨迹文本 → Qwen + LoRA 表征编码 → 线性探针与统计评价

目录 / 模块	作用
code/clin_jepa/data_hosp	队列筛选、观察/干预抽取、日粒度聚合、v3 肌酐文本与标签。
model / training	动作条件 Transformer、时间编码、编码器调用、训练和损失。
evaluation	embedding 预计算、rollout、线性探针和评价。
configs / scripts / tests	实验参数、流水线脚本、完整性审计和测试。
reports / data	公开版保留主任务汇总报告；data 仅有数据排除说明。

数据与建模设计

原实验使用固定 3,000 人队列，按患者划分为 2,100 / 450 / 450。探针对过去 72h 的 state、action 表征分别取均值，再拼接 static 表征；扩展特征加入未来两步条件 rollout。训练、验证与测试协议在配置和报告中留有记录。

特征方案	AUROC / 95% CI	AUPRC
history	0.705 / 0.67-0.74	0.252
history + full48	0.713 / 0.68-0.75	0.259

结果解读与边界

数值来自随附主任务报告，本次未复算。两组区间重叠，不能认定 rollout 有可靠增益；full48 使用记录中的未来干预作条件，不能等同于实时前瞻预测。标签仅用血清肌酐，研究成果不等于临床部署能力。

代码与材料入口

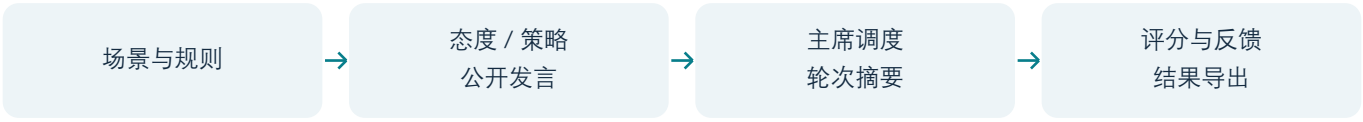
v3 标签与轨迹构造

线性探针实现

主任务 A 实验汇报

03 多智能体外交谈判平台

提供一个可配置背景、议题、规则与角色的 Web 平台。多个外交官智能体围绕议题进行多轮谈判，主席控制流程，记忆模块保存摘要，评估器输出评分和反馈。



目录 / 文件	功能
backend/app/diplomat	调用态度与策略生成器，将内部状态合入提示词，生成公开发言。
backend/app/chair	主席阶段提示、会议消息和裁定。
backend/app/memory	将轮次发言压缩成共享摘要，减少后续上下文长度。
backend/app/evaluator	按分项提示词评分，汇总分数并生成反馈。
frontend/src	React 页面与流程调度；显示请求、发言、日志和结果。
dataset / doc / tools	演示场景、接口与流程文档、JSON 结果转 PDF 工具。

可展示的技术实现

采用 React + Vite 前端与 FastAPI 后端；将 HTTP 路由、业务服务、数据模型和存储拆分。模型客户端统一封装 API 请求，提示词存为独立 JSON，便于修改规则与比较行为。

核心实现入口是 generate_speech：先得到态度和策略，再生成外交辞令。该流程展示了多阶段模型调用和上下文组织，而不仅是单次聊天接口。

当前实现状态
无模型密钥时部分模块使用 stub 兜底，可用于接口联调。记忆的文本摘要已实现，但 alliances、conflicts、concessions 等结构化字段仍为空列表。本次未调用真实模型或运行完整前后端联调。

代码与材料入口

外交官发言业务逻辑
前端流程与交互
系统结构与接口设计

04 Python 与视觉基础实践

按学习阶段组织的程序集合，覆盖数组计算、图像预处理、视频处理、自动微分及网络训练。各目录可以独立阅读，展示从基础操作到模型应用的学习进展。

文件夹	主要内容	体现的能力
day1 / day4	NumPy 神经网络、RNN 基础练习	张量与数组计算、网络和序列处理基础
day5	图像读写、通道/灰度、均衡化、阈值与仿射变换	图像预处理与几何操作
day6	裁剪、透视、腐蚀/膨胀、滤波、边缘与轮廓	视觉算子组合与特征提取
day7	几何拟合、纸张/零件示例、视频和摄像头	图像测量与视频 I/O
day8 / day9	Paddle 回归、房价预测、水果分类、模型存取	数据读取、训练与推理流程
day10 / day11	PyTorch 张量、梯度、网络容器和 Dataset	自动微分及训练代码组织
day12	TensorDataset、LeNet / CIFAR-10	分类网络与批处理
day17	LabelMe 标注转 mask	语义分割标签预处理

如何理解这些练习

基础目录展示对常见 API、数据形状和训练步骤的掌握；后续的 YOLO、DeepLabV3+ 与五子棋把这些能力组合成可演示的程序。练习数量不直接代表系统完成度，阅读时应结合代码逻辑和运行条件判断。

环境兼容性
这不是统一依赖的单一应用。原 requirements.txt 为空，部分 Paddle 脚本使用旧版 paddle.fluid 接口。公开版保留原快照，需要匹配历史环境或迁移后运行；数据、权重和本地路径也需自行配置。

代码与材料入口

LeNet 分类实现

PyTorch Dataset 练习

标注转 mask

04 视觉应用与搜索算法

yolo_od：目标检测与桌面界面

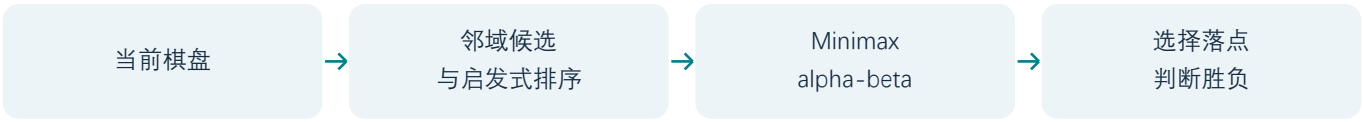
包含 Ultralytics 训练、指标评估和推理脚本，另有 Paddle YOLOv3 实现。PyQt 界面将图片、视频和摄像头输入连接到检测结果显示；QTimer 驱动视频帧更新。运行时需要脚本指定的权重和本地显示环境。

DeepLab3_plus：语义分割流程

包含 DeepLabV3+ 网络结构、数据读取、损失函数、训练、mean IoU 评估、推理与模型导出。相比单个训练脚本，这一目录体现了数据、模型、优化和评估模块的分工。代码使用旧版 Paddle 接口，本次未训练或验证分割精度。

五子棋：Minimax 与 alpha-beta 剪枝

在 15×15 棋盘上实现人机对弈。通过棋形启发式评分给局面打分，在已有棋子邻域内生成候选落点，限制候选数量，再用 Minimax 与 alpha-beta 剪枝搜索。默认深度为 3，入口无需第三方库。



其他资源目录

文件夹	说明
fruits	保留 obj_svm.py 等练习源码，未发布原图像集合。
RSP	保留数据说明及类别配置，未发布外部图像/标注全集。
data / test_data / cifar-10-batches-py	原练习数据目录，本次公开版排除；运行时需补齐相应输入。
model / models	原模型资源目录，本次未发布预训练/训练权重。

本次实际运行检查
五子棋已通过空棋盘中心候选、五连判胜、非胜局判断及深度 1 搜索合法落点检查。未完成整局棋力评估；视觉模型未重训或复测。检测界面中保留原教学素材署名。

代码与材料入口

检测界面

DeepLabV3+ 网络

五子棋搜索算法

复现条件与提交说明

项目	主要运行条件	阅读 / 运行入口
智能助手	Python 3.12；模型 API、Redis、MongoDB、Nacos、检索服务	iassistant/pyproject.toml 各配置模板与 src/main.py
临床时序建模	授权临床数据；Linux/GPU；Qwen、checkpoint 与缓存	code/configs/ BITAHUB_* 运行说明
外交谈判平台	Python 后端；Node.js 前端；自己的模型配置	backend/requirements.txt frontend/package-lock.json
Python 练习	按子目录选择 OpenCV、PyTorch、Paddle 等环境	各目录独立脚本 五子棋可直接使用 Python

公开版本做了哪些整理

保留 4 个原始项目文件夹、源码、依赖清单、测试与配置模板，补充 README、项目导航和本 PDF。移除真实密钥与 VPN 配置，内部地址、用户名和命名空间替换为示例值；内部 Docker 镜像改为本地基础镜像。桌面原始文件保持不变。

临床患者索引、检验记录、患者级标签和轨迹均未公开；虚拟环境、缓存、模型权重、外部数据全集及大型运行产物也不进入仓库。原交接文档里的资源路径描述的是本地实验包。

本次校验记录

检查	结果
Python 语法解析	275 个文件通过。
JSON / JSONL 格式	33 个 JSON 文件、52,564 行 JSONL 通过解析。
五子棋基础运行	开局、胜负判断与深度 1 合法落点检查通过。
完整系统与实验	未做外部服务部署、真实模型调用、GPU 训练或历史实验复现。

作者、来源与许可

项目由作者确认完成；仓库保留已有论文、框架和教学素材来源。临床代码中的 MIT 许可证原样保留，未给整个作品集统一添加新许可证。代码和文档提供可审阅的实现证据，具体贡献仍可结合讲解、演示和版本记录进一步核实。

拟用仓库：github.com/Tanran1234567/code-portfolio

各项目 README 提供进一步的目录说明、运行步骤和限制。上传完成后，PDF 内的代码入口可跳转到对应文件。